

2026년 스마트해운물류 × ICT 멘토링 수행계획서

프로젝트명
IoT 센서 기반 스마트 컨테이너 실시간 환경 모니터링 시스템

구분	성명 및 서명	
멘토명	[성명] 백 기 영	[서명]
멘티명(조장)	[성명] 문 은 성	[서명]
멘티명(팀원)	[성명] 김 호 진	[서명]
멘티명(팀원)	[성명] 문 상 진	[서명]
멘티명(팀원)	[성명] 안 시 윤	[서명]

「스마트해운물류×ICT 멘토링」프로젝트 수행계획서

I. 프로젝트 정보

프로젝트 정보	
프로젝트명	IoT 센서 기반 스마트 컨테이너 실시간 환경 모니터링 시스템
주제영역	☐ 해운물류 디지털화 (전자문서 및 전자거래 시스템, EDI, 클라우드 기반 해운물류 플랫폼 등) ☐ 자율운항 및 스마트 선박 (자율운항 선박, 스마트 브리지, 선박 원격 모니터링 등) ☐ 블록체인 기반 해운물류 (스마트 컨트랙트, 무역 및 물류 데이터 공유, 위변조 방지 화물 추적 시스템 등) ☐ 인공지능(AI) 및 데이터 분석 (AI 기반 항로 최적화, 선박 연료 효율 분석, 물류 수요 예측 등) ☒ 사물인터넷(IoT) 및 센서 기술 (스마트 컨테이너, 선박 유지보수 IoT, 항만 자동화 및 스마트 크레인 등) ☐ 스마트 항만 및 자동화 (자동화 터미널, 디지털 트윈, 스마트 항만 교통관리 시스템 등) ☐ 기타(<i>기타사항 기재</i>)
성과목표	☒ 기술교육 ☐ 창업연계 ☒ 학술(논문게재)
수행예상기간	2026. 6. 1. ~ 2026. 10. 31.
프로젝트소개 및 제안배경	-프로젝트 소개- IoT 센서 기반 스마트 컨테이너 모니터링 시스템으로, 온도·습도·충격·가스·위치·전력 데이터를 실시간 수집·클라우드 관리하여 화물 손상을 예방한다. 냉동 수산물·의약품·가전제품 등 보관 조건이 다른 혼재 화물 환경에서 LLM 기반 AI Agent가 화물별 위험 시점을 예측하고 화주별 맞춤 대응 정보를 자동 생성·전달하며, 웹 대시보드를 통해 이상 발생 시 즉각 대응이 가능하도록 한다. -제안 배경- 냉동 수산물·의약품·가전제품 등 보관 조건이 다른 화물이 단일 컨테이너에 혼재되는 상황이 증가하는 가운데, 기존 단순 임계값 기반 알람 시스템은 화물별 차별화 대응에 한계를 보이고 있다. 콜드체인 파손으로 인한 글로벌 연간 손실액은 약 350억 달러에 달하며, 항만 공공데이터(체선정보 API)와 연동해 도착 지연까지 반영한 화물별 맞춤 위험 판단이 가능한 AI Agent 기반 지능형 물류 관리 체계 구축이 필요하다.
주요기능	- IoT 센서 기반 환경 데이터(온·습도·충격·가스·위치) 실시간 수집 및 MQTT 기반 전송 기능 - 웹 대시보드를 통한 실시간 모니터링, 시각화 및 센서 데이터 저장·이력 관리 기능 - 임계값 기반 자동 알람 및 ML 이상탐지 이중 경보 구조 - LLM 기반 AI Agent의 화물별 위험 시점 예측 및 화주별 맞춤 대응 리포트 자동생성·발송 - 울산항만공사 체선정보 API 연동을 통한 도착 지연 반영 및 보존 가능 시간 실시간 산정
적용기술	- H/W(IoT 디바이스 및 센서 기술) - Arduino, Raspberry Pi 기반 IoT 디바이스 및 센서 기술 - S/W(데이터 처리 및 시스템 구현 기술) - MQTT 기반 실시간 통신 및 AWS IoT/GCP 클라우드 연동 기술 - MySQL-InfluxDB 기반 데이터 저장 및 처리 기술 - React 기반 웹 대시보드 및 데이터 시각화 기술 - LLM 기반 AI Agent의 센서·공공API·화물별 보관 조건 종합 해석 및 맞춤 리포트 자동 생성 - Python Isolation Forest 기반 다변량 센서 이상탐지 및 규칙 기반 경보 이중 구조
기대효과 및 활용분야	본 시스템은 LLM 기반 AI Agent를 통해 냉동 수산물·의약품·가전제품 등 혼재 화물별 위험 시점을 사전 예측하고 화주별 맞춤 대응 정보를 자동 제공함으로써 화물 손상 예방 및 물류 클레임 비용 절감에 기여한다. 또한 실시간 모니터링·자동 알람·이상탐지 이중 구조를 통해 운영 효율과 대응 속도를 높이며, 냉동·냉장 화물, 의약품, 위험물 운송 등 다양한 물류 환경으로 확장 적용이 가능하다. 울산항만공사 체선정보 API 연동을 통해 도착 지연 상황에서도 화물별 보존 가능 시간을 실시간으로 재산정하여 선제적 피해 예방이 가능하다. 나아가 축적된 센서 데이터와 AI 예측 모델을 기반으로 스마트 물류 플랫폼으로의 고도화 및 확장이 가능하다.

예상 결과물

스마트 컨테이너 환경 모니터링 시스템 구성도

IoT 센서를 활용하여 컨테이너 내부 환경 데이터를 실시간 수집 · 전송 · 분석 · 모니터링 및 AI 기반 예측/분석

작품 구성도



시스템 흐름 요약 (1~8단계)



II. 프로젝트 수행계획

1. 프로젝트 개요

가. 프로젝트 소개

○ 현재 문제점

1. 화물 손상 피해의 지속적 증가

글로벌 해운 물동량이 2024년 1억 8,320만 TEU로 역대 최고치를 기록하는 가운데, 온도 이탈·충격·습기·유해가스 누출 등으로 인한 **화물 손상이 반복 발생**하고 있으며 피해액은 연평균 5~7% 증가 추세.

2. 고위험 화물군의 심각한 품질 손상

의약품·신선식품·화학물질 등 **환경 변화에 민감한 화물**은 운송 중 이상 발생 시 제품 변질 및 치료 효과 상실로 직결되어 **피해가 더욱 치명적**.

3. 대규모 물류 클레임 비용 발생

이로 인한 물류 클레임 피해는 국내외적으로 **연간 수조 원 규모**에 달하며, 2024년 추정 피해액은 약 350억 달러(한화 약 47조 원)로 2019년 대비 40% 확대.

4. 컨테이너 내부 환경의 '블랙박스' 문제

현재 대부분의 컨테이너는 문을 열기 전까지 내부 환경을 전혀 알 수 없는 '**암흑의 박스(Dark & Dumb Box)**' 상태로 운송되어, 이상 발생 시 목적지 도착 후에야 피해 확인이 가능.

5. 기존 탈부착식 IoT 장비의 실용성 한계

현재 사용되는 IoT 장비는 운반 도중 **이탈, 전원 불안정, 해상 구간 통신 두절** 등의 문제로 실질적인 대안이 되지 못하고 있음.

6. IoT 모니터링 솔루션의 높은 도입 장벽

Maersk·MSC 등 글로벌 대형 선사의 IoT 솔루션은 전용 하드웨어와 독점 플랫폼에 의존하는 고비용 구조로, 국내 중소 물류 현장에서는 **도입이 사실상 불가능**한 실정.

③ 컨테이너 화물 손상 원인 분포



출처: International Forwarding Association — "Cargo Damage, Types and Impact" (2024) / IFA Blog

<컨테이너 화물 손상 원인 분포>

출처: IATA · DHL Delivered / Air Cargo Week 2025 / TempControl Pack 2025 / Astute Analytica 2024
 ※ 콜드체인 온도 이탈 피해 기준 · 2022년 이후는 시장 성장률(CAGR ~7%) 반영 추정치 포함

2024년 추정 피해액
약 \$350억
 한화 약 47조 원

2019년 대비 증가
+40%
 물동량 증가에 비례 확대

연평균 증가율
약 5~7%
 글로벌 물동량 성장 연동

글로벌 화물 손상 피해액 연도별 추이
 단위: 억 달러 · 온도 이탈·충격·습기·가스 누출 등 전체 화물 손상 피해 합산



* 2020년 소폭 감소는 COVID-19로 인한 물동량 일시 감소 반영 / 2022년 이후 추정치

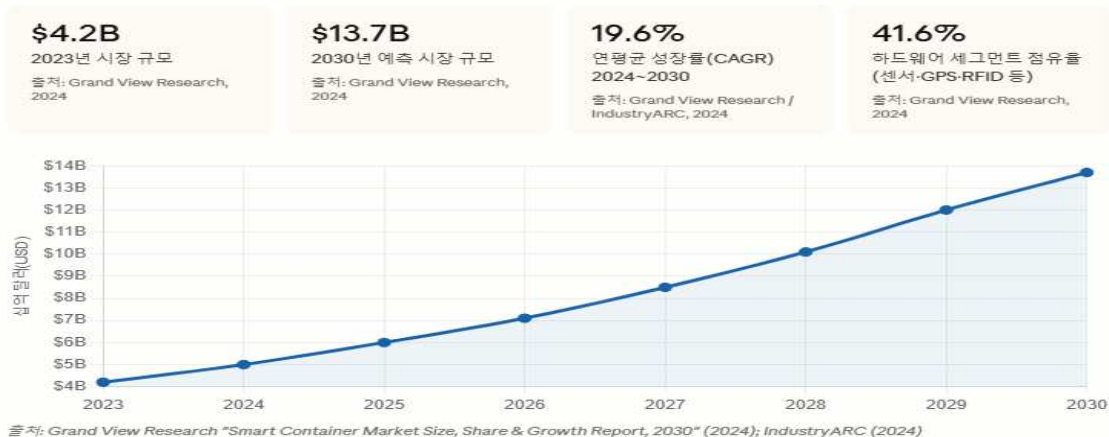
<온도 이탈·충격·습기·가스 누출 등 전체 화물 손상 피해 금액 추이 그래프>

○ 제안 배경

세계 스마트 컨테이너 시장은 2023년 42억 달러에서 2030년까지 연평균 19.6% 성장이 전망되며, IoT 센서의 소형화·저가화와 MQTT 경량 통신 프로토콜, 관리형 클라우드 서비스의 발전으로 **실증 가능한 스마트 컨테이너 프로토타입 구현 환경이 충분히 마련된 상황**이다.

국내에서도 해양수산부가 '스마트컨테이너 실용화 기술개발 사업'을 통해 실해역 운송시험을 완료하며 스마트 해상물류 체계 구축을 추진하고 있다. 또한 **공공데이터(API)가 개방되면서 이를 활용한 서비스 개발이 가능해졌다**. 이러한 환경 속에서도 저비용 오픈소스 기반 스마트 컨테이너 모니터링 솔루션의 **국내 실증 사례는 부족한 상황**이다.

㉔ 세계 스마트 컨테이너 시장 전망



<세계 스마트 컨테이너 시장 전망 그래프>

○ 해결 방안

본 프로젝트는 위의 문제를 해결하기 위해 저가형 오픈소스 IoT센서 (DHT22-MPU-6050-MQ-135-GPS)와 Arduino + Raspberry Pi 엣지 컴퓨팅 구조를 결합하여 컨테이너 내부 환경 **데이터를 실시간으로 수집**하고, MQTT + TLS 암호화 통신을 통해 AWS IoT Core 클라우드로 전송하는 풀스택 IoT 시스템을 구축한다. 수집된 데이터는 React 기반 웹 대시보드에서 실시간 시계열 차트·GPS 지도·경보 이력으로 시각화되며, 임계값 기반 규칙 경보와 Python Isolation Forest ML 이상탐지의 이중 구조로 비정상 환경 패턴을 조기 감지하고 이메일·SMS로 즉각 알린다. 또한 Wi-Fi/LTE 이중화 통신 및 SQLite 오프라인 버퍼링을 적용하여 항만·야드·해상 전 구간에서 데이터 연속성을 확보한다. 나아가 해양수산부 IMDG 위험물 API·기상청 해상예보 API 등 **공공데이터를 연동**하여, 단순 수치 초과 경보를 넘어 위험물 등급·항로 기상 상태를 결합한 맥락 기반 지능형 경보 체계를 구현하고 **기존 솔루션과의 기술적 차별성을 확보**한다.

○ 기존 프로젝트의 문제점

1. 탈부착식 IoT 장비의 구조적 한계

현재 시중에 보급된 탈부착식 IoT 센서 장비는 운반 도중 컨테이너 외벽에서 이탈하거나 충격에 의해 탈락하는 사례가 빈번하다. 배터리 기반 전원 공급 방식은 장거리·장기 운송(최장 90일 이상)에서 전력 고갈로 인한 데이터 수집 중단을 야기하며, 해상 구간에서는 Wi-Fi/LTE 신호 불안정으로 데이터 전송이 끊기는 문제가 발생한다. 결과적으로 실시간 모니터링이 가장 필요한 원양 운송 구간에서 **데이터 공백이 발생**하는 역설적 상황이 초래된다.

[자료출처] 국제신문, 「IoT·AI 접목 스마트컨테이너 만든다」, 2021.

<https://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?code=0200&key=20210615.22013002824>

2. 기존 상용 솔루션의 고비용·폐쇄적 구조

Maersk RCM, MSC Smart Container 등 글로벌 선사들의 IoT 모니터링 솔루션은 자사 전용 하드웨어와 독점 클라우드 플랫폼에 의존하는 폐쇄적 구조를 가진다. **초기 구축 비용이 높고** 타사 시스템과의 API 연동이 제한적이어서 국내 중소 화주·포워더·물류기업은 **사실상 도입이 불가능**하다. 또한 이상 감지 방식이 단순 임계값 초과 알림 수준에 머물러 복합 센서 패턴의 미묘한 **이상 징후를 사전에 탐지하는 데 한계**가 있다.

[자료출처] 삼성SDS, 「물류 가시성의 숨은 조력자 Smart Container」인사이드리포트.

https://www.samsungsds.com/kr/insights/092817_l_whitepaper11.html

3. 단절된 데이터 사일로 문제

기존 물류 모니터링 시스템은 센서 데이터, 선박 위치·입출항 정보, 기상 데이터, 위험물 규정 정보가 각각 분리된 사일로(Silo) 구조로 운영되어 운영자가 **전체 상황을 통합적으로 파악하기 어렵다**. 예를 들어, 컨테이너 온도 이상이 발생하더라도 현재 항로의 기상 상태나 적재 위험물의 특성을 연계하지 못하면 대응 우선순위 판단이 지연되고 초기 조치 시점을 놓치게 된다.

○ 프로젝트의 필요성

위의 문제들을 종합하면, 다음 세 가지 조건을 동시에 만족하는 솔루션이 필요한 상황이다.

{저비용·범용성} 중소 물류 현장에서도 낮은 비용으로 도입·확장 가능한 오픈소스 기반 구조

{데이터 연속성} 항만·야드·해상 전 구간에서 통신 단절 없이 데이터를 수집·전송·저장

{지능형 경보} 단순 임계값 경보를 넘어 ML 이상탐지와 공공데이터 연계로 맥락 기반 위험 판단

콜드체인 의약품 시장은 2024년 약 4,400억 달러(28%) 규모로 성장했으며, 국내 헬스케어 물류도 2033년까지 연평균 11.2% 성장이 전망된다. 이에 따라 실시간 온·습도 모니터링은 규제 준수와 제품 안전성 확보에 필수적이며, 위험물 컨테이너 역시 IMDG 규정에 따른 즉각 대응 체계가 요구된다. 본 프로젝트는 이를 반영해 스마트 컨테이너 모니터링과 공공데이터 기반 지능형 경보 시스템을 구현하는 것을 목표로 한다.

○ 주요 기능

1. 다중 환경 센서 실시간 수집

DHT22(온·습도), MPU-6050(충격·진동·기울기), MQ-135(CO₂·유해가스), NEO-6M/SIM7600(GPS 위치) 센서를 Arduino에 직결하여 1초 주기로 데이터를 수집하고 이동평균 필터로 노이즈를 제거한 뒤 JSON 포맷으로 직렬화하여 Raspberry Pi에 전달한다.

2. MQTT 기반 실시간 클라우드 전송

Raspberry Pi에 Mosquitto MQTT 브로커를 설치하고, TLS 1.2 + X.509 mTLS 인증 기반으로 AWS IoT Core(포트 8883)에 암호화 전송한다. Wi-Fi(항만·야드) → 4G LTE(해상) 자동 Failover 전환과 SQLite 오프라인 버퍼링으로 **전 구간 데이터 연속성을 확보**한다.

3. 클라우드 데이터 파이프라인

AWS IoT Core Rule Engine이 수신 메시지를 파싱하여 InfluxDB(시계열 센서 원시 데이터), MySQL(메타-이력·경보 로그), S3(장기 백업)에 동시 저장한다. 임계값 초과 시 Lambda 함수가 트리거되어 SNS → 이메일·SMS **자동 알림을 발송**한다.

4. 공공데이터 연계 지능형 경보

해양수산부 IMDG 위험물 **정보 API를 연동**하여 CO₂-충격 이상 감지 시 해당 컨테이너 적재 위험물 등급·격리기준을 자동 조회하고, 기상청 해상예보 API로 항로 기상 상태를 결합하여 복합 위험도를 산출·표시하는 맥락 기반 경보 체계를 구현한다.

5. React 실시간 모니터링 대시보드

Node.js REST API + Socket.io WebSocket으로 1초 주기 데이터를 푸시하여 Recharts 시계열 차트·Leaflet.js GPS 지도·경보 이력 센터를 실시간 렌더링한다. **모바일 반응형 UI**로 현장 스마트폰에서도 즉시 접근 가능하다.

6. ML 기반 이상탐지

Python scikit-learn Isolation Forest 모델로 다변량 센서 데이터의 비정상 패턴을 자동 분류하며, Flask API 서버로 모델을 서빙한다. 규칙 기반 **임계값 경보**와 **ML 이상탐지** 이중 구조로 오탐을 억제하면서도 복합 이상 징후를 조기에 감지한다.

다. 국내외 유사 프로젝트

○ 덴마크 / A.P. Moller - Maersk / Remote Container Management (RCM)

- ORBCOMM은 냉동 컨테이너 27만 개에 IoT 기기를 탑재해 온도·습도·CO₂·위치 데이터를 실시간으로 수집했다.
- 이 시스템은 이상 발생 시 즉각 대응하도록 설계되었으며, 상용화 초기 6개월 동안 4,500건 이상의 온도 이상을 자동 탐지했다.
- 이를 통해 대규모 화물 손실을 예방했지만, 높은 비용·통신 의존성·유지보수 부담이 한계로 지적된다.

[자료출처] ORBCOMM, Trip-Based Telematics Adds New Possibilities to Reefer Container Management, 2024.

<https://blog.orbcomm.com/trip-based-telematics-adds-new-possibilities-reefer-container-management/>



○ 글로벌 / MSC / Smart Container

- 건화물 컨테이너에 인터넷 연결 장치를 탑재해 위치·온도·문 열림·충격 데이터를 실시간 수집·분석한다.
- 고객 IT 시스템과 API로 연동되며, 예기치 못한 이벤트가 발생하면 맞춤형 알림을 제공한다.
- 배터리 수명, 통신 음영, 데이터 표준화 문제로 전 세계적 확산에는 한계가 있다.

[자료출처] MSC, Smart Containers – Remote Tracking and Monitoring.

<https://www.msc.com/ko/solutions/digital-solutions/smart-containers>



- 국내 / 해양수산부 - 동아대 스마트물류센터 / 스마트컨테이너 실용화 기술개발사업
 - 2021~2024년 국비 82억 원이 투입, 14개 기업·기관이 국내 최초 스마트컨테이너를 공동 개발
 - IoT·AI·빅데이터 기반 온도·습도·충격 등 화물 데이터 수집, 부산신항~브라질 항로 실효역 운송 시험을 완료
 - 탈부착식 장비의 전원, 분실, 통관 문제로 안정성과 범용성에는 한계가 있다.

[자료출처] 이투데이, 「국산 스마트컨테이너 내년 상용화...해운물류 디지털화 속도」, 2023.

<https://www.etoday.co.kr/news/view/2265629>



- 국내 / CJ대한통운 / 쿨 가디언(Cool Guardian) 콜드체인 모니터링
 - 물류센터에 IoT 센서를 설치해 온도·습도를 365일 실시간 측정·관리한다.
 - 2024년에는 디지털 트윈과 통합관제 대시보드를 결합해 콜드체인 관리 고도화를 추진했다.
 - 초기 비용과 센서·통신 의존도가 높아 데이터 오류, 연결 중단 시 관리 효과가 약해질 수 있다.[자료출처] Cold Chain Insight, 「CJ대한통운이 보여주는 3가지 콜드체인 기술」, 2023.

<https://www.coldchaininsight.com/news/articleView.html?idxno=1999>



라. 추진 프로젝트만의 차별성

○ 저비용 오픈소스 기반 범용 구조

- Maersk나 RCM, MSC 등 기존 사용 솔루션은 전용 하드웨어와 독점 플랫폼에 의존하여 구축 비용이 높고 중소 물류 현장 적용이 어렵다. 본 프로젝트는 DHT22·MPU-6050·MQ-135 등 개당 수천 원대 오픈소스 센서와 Arduino-Raspberry Pi, AWS 퍼블릭 클라우드, React-Node.js 오픈소스 프레임워크를 결합하여 **기존 대비 구축 비용을 획기적으로 낮추고** 중소 화주, 포워더, 물류 기업 누구나 도입 가능한 범용 솔루션을 지향한다.

○ 공공데이터 연계 맥락 기반 경보

- 기존 솔루션은 센서값 자체만으로 경보를 판단하여 같은 수치의 이상이라도 위험물 종류·기상 상황에 따라 달라지는 대응 우선순위를 반영하지 못한다. 본 프로젝트는 해양수산부 IMDG 위험물 정보 API와 기상청 해상예보 API를 연동하여, 예를 들어 'CO₂ 초과 + IMDG Class 3(인화성 액체) + 현재 강풍 주의보' 조건을 결합한 복합 위험도 산출 및 맥락 기반 경보를 제공한다. 이는 단순 센서 모니터링을 넘어선 **지능형 물류 안전 시스템으로서의 차별화된 가치**를 만든다.

○ Wi-Fi/LTE 이중화 및 오프라인 버퍼링

- 기존 탈부착식 IoT 장비는 해상 원양 구간에서 통신 두절 시 데이터가 유실된다. 본 프로젝트는 Wi-Fi(항만·야드 구간) 우선 사용 후 연결 단절 시 4G LTE(SIM7600, 해상 구간)로 자동 Failover 전환하고, 오프라인 구간에서는 Raspberry Pi 내 SQLite에 데이터를 임시 저장한 뒤 재연결 시 일괄 전송하는 **연속적 모니터링 환경을 구현한다**. 이를 통해 전 운송 구간에서 **데이터 공백 없는 실시간 추적**이 가능해진다.

○ 시계열 DB 기반 확장형 데이터 아키텍처

- 기존 물류 모니터링 시스템은 데이터 활용이 단순 조회 수준에 머무르는 경우가 많다. 본 프로젝트는 InfluxDB(시계열 센서 원시 데이터) + MySQL(메타·이력·경보 로그) + S3(원시 데이터 장기 백업)의 역할 분리 아키텍처를 설계하여 현재의 실시간 모니터링뿐 아니라 향후 **AI 기반 이상탐지 고도화·예측 유지보수·물류 패턴 분석**으로 확장 가능한 데이터 기반을 마련한다.

○ LLM 기반 상황 종합 판단 AI Agent

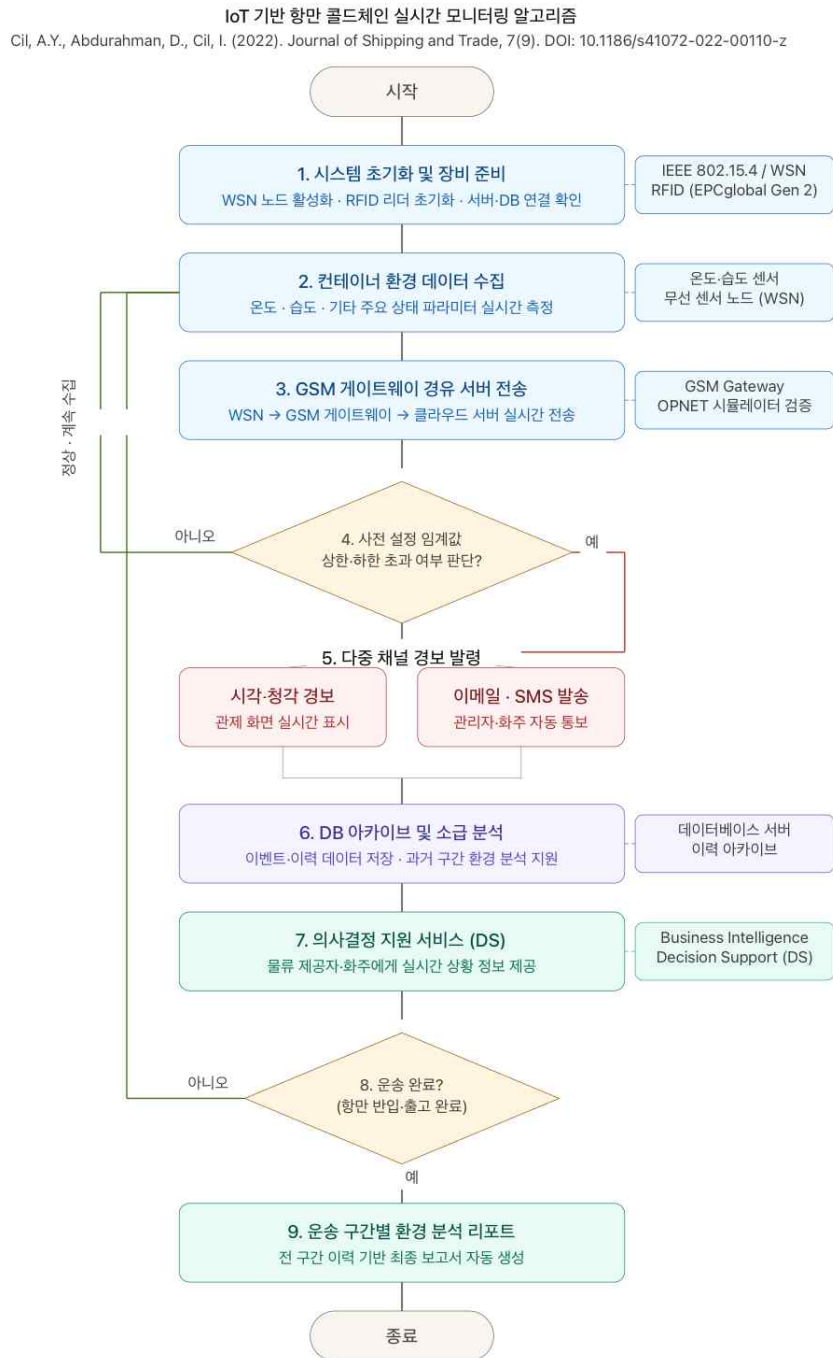
- 기존 시스템은 센서 임계값 초과 여부만 판단하는 단순 경보 방식에 머무르는 반면, 본 프로젝트는 온도 상승 속도, 도착 지연 시간, 화물별 보존 조건, **공공데이터(API)를 종합적으로 해석하는 LLM 기반 AI Agent를 적용**한다. 이를 통해 "몇 시간 후 변질 위험"과 같은 예측 기반 판단이 가능하며, 단순 이상 감지를 넘어 미래 리스크를 사전에 판단하는 **지능형 시스템**을 구현한다.

○ 화물별 맞춤형 의사결정 및 리포트 자동 생성

- 동일한 환경 이상 상황에서도 화물 특성에 따라 대응 방식이 달라지는 점을 반영하여, AI가 화물별 위험도를 개별적으로 분석하고 맞춤형 대응 정보를 자동 생성한다. 예를 들어, 동일한 온도 상승 상황에서도 참치·생화·사료 각각에 대해 긴급/주의/정상으로 구분하여 다른 메시지를 제공함으로써, 기존 일괄 알림 시스템 대비 **실질적인 대응 효율을 향상**시킨다.

★ 기술적 특징 - IoT 기반 센서 네트워크 (논문, 특허, 기술적 레퍼런스)

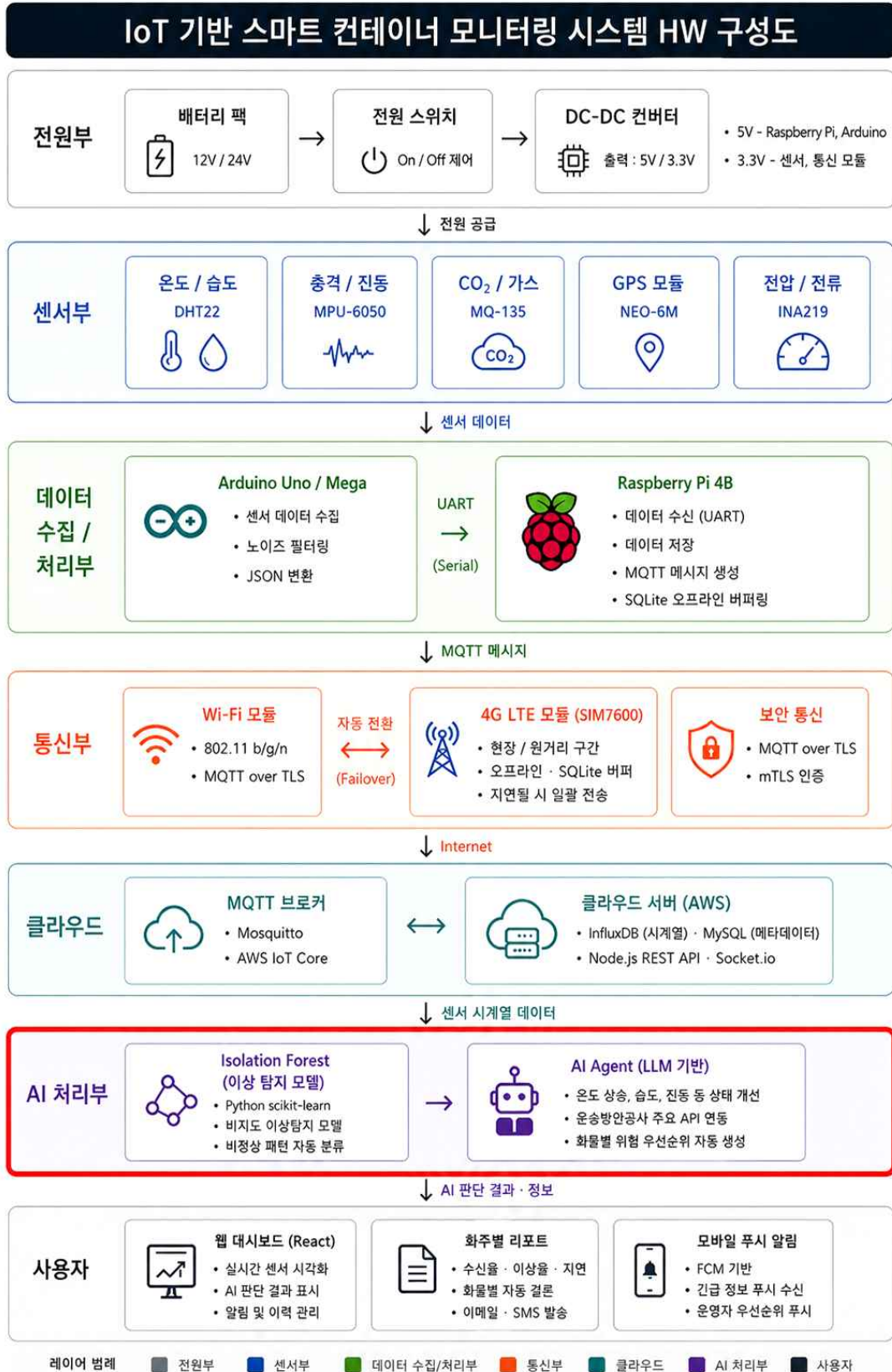
IoT 기반 센서 네트워크가 컨테이너 항만 내 냉장 컨테이너를 따라 배치되어 온도·습도 센서, RFID 리더를 통해 데이터를 수집하고, WSN-GSM 통신으로 서버에 전송하여 임계값 초과 시 시각·청각·이메일·SMS 다중 경보를 발령하며, DB 아카이브와 의사결정 지원 서비스를 통해 화물 품질 이상 상태와 운송 환경을 실시간으로 판단하는 알고리즘이다.



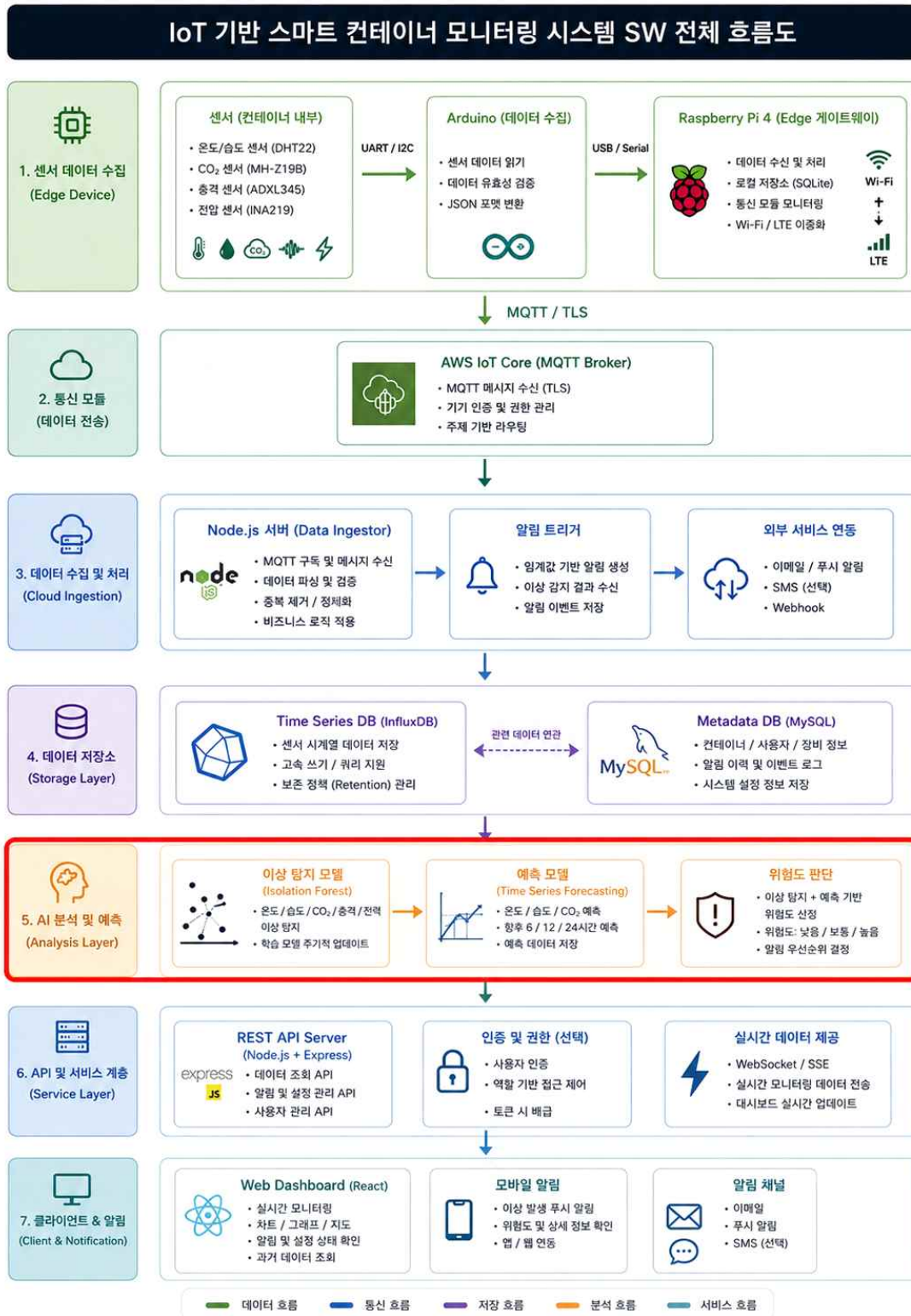
2. 프로젝트 내용

가. 예상 시나리오

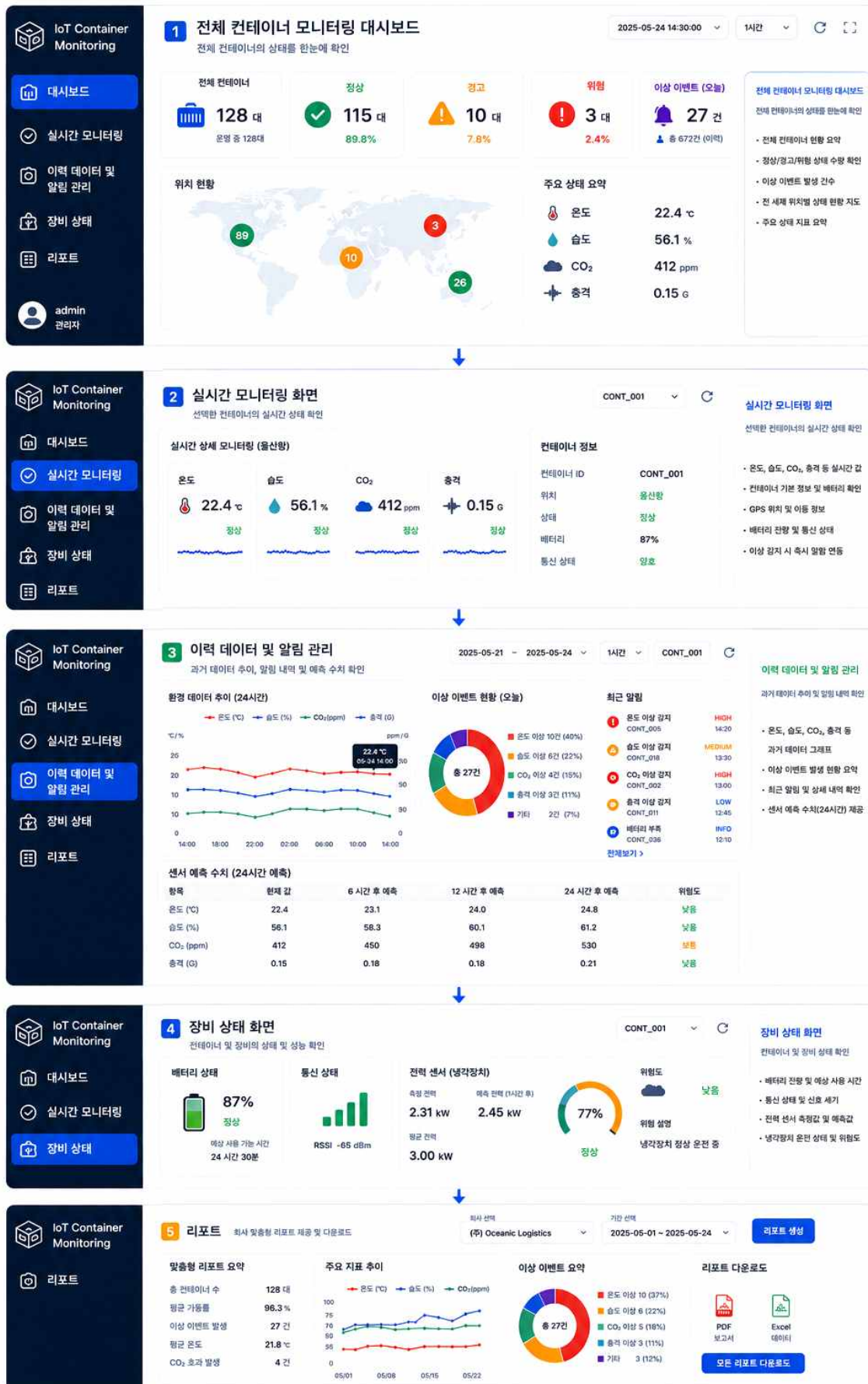
<IoT 기반 컨테이너 모니터링 시스템 HW 구성도>



〈IoT 기반 컨테이너 모니터링 시스템 SW 구성도〉



<대시보드 흐름도>



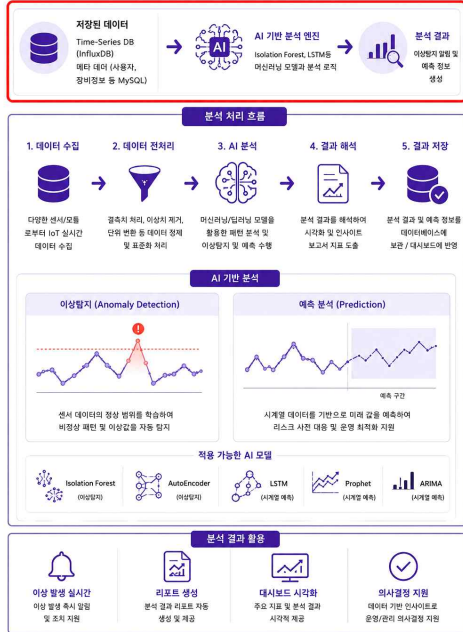
예상 결과물 이미지(HW)	설명 (전체 구상도)
IoT 기반 컨테이너 모니터링 시스템 (HW 흐름도) 1. 화물 시나리오 및 요구 조건 수산물 ✓ 저온 유지 (0 ~ 5°C) ✓ 높은 습도 (90 ~ 95%) ✓ 가스 관리 (CO₂) 의약품 ✓ 안정적 온도 (2 ~ 8°C) ✓ 낮은 습도 (30 ~ 50%) ✓ 충격 최소화 가전제품 ✓ 넓은 온도 범위 (10 ~ 40°C) ✓ 충격 / 기동력 관리 ✓ 전압 상태 관리 2. IoT 센서 데이터 수집 (컨테이너 내부) - 온도/습도 DHT22 - 충격/진동 MPU-6050 - 가스 MQ-135 - 위치(GPS) NEO-6M - 전압/전류 INA219 3. 1차 처리 및 통합 (Arduino) 데이터 수집 → 전처리 → JSON 변환 → 시간 정보 추가 4. 게이트웨이 전송 (Raspberry Pi) 데이터 수신 → MQTT Publish → 임시 저장 (메모리) → 전송 상태 확인 5. 클라우드 서버 전송 및 저장 MQTT (TCP/IP) → MQTT Broker (AWS IoT Core) → 데이터 저장 (DB / Time Series DB) → 데이터 분석 및 이상 감지 → 백업 저장 (S3 등) 6. 실시간 모니터링 (웹 대시보드) 실시간 데이터 모니터링, 이상 알림 (문자), 위치 추적 (GPS) 화물별 특성에 맞는 환경 유지 + 이상 감지 + 운영 의사결정 지원 <시스템 전체 흐름도>	화물 시나리오는 수산물, 의약품, 가전제품으로 구분되며 각 화물 별로 요구되는 허용 온도 및 추가 조건이 다르게 설정된다. 수산물은 저온 유지와 높은 습도 조건이 중요하며, 의약품은 안정적인 온도와 비교적 낮은 습도 환경이 요구된다. 가전제품은 상대적으로 넓은 온도 범위를 허용하지만, 충격이나 기울기, 전압 상태 등의 물리적 조건 관리가 중요하다. 이러한 조건을 기반으로 IoT 센서가 온도, 습도, 충격, 가스, 위치 (GPS), 전압 등의 데이터를 일정 주기로 수집한다. 수집된 데이터는 시간 정보와 함께 기록되며, 각 화물별 상태를 실시간으로 확인할 수 있도록 구성된다. 센서 데이터는 Arduino를 통해 1차적으로 수집 및 전처리되고, 이후 Raspberry Pi 게이트웨이를 통해 MQTT 프로토콜 기반으로 클라우드 서버로 전송된다. 전송된 데이터는 클라우드에서 저장 및 분석되며, 웹 대시보드를 통해 실시간 모니터링이 가능하다. 결과적으로 본 시스템은 화물별 특성에 맞는 환경 조건을 유지하기 위해 데이터를 지속적으로 수집하고, 이를 기반으로 이상 상황을 감지하거나 운영 의사결정을 지원하는 구조를 가진다.
센서 → MCU 데이터 수집 및 처리 흐름 IoT 기반 컨테이너 모니터링 시스템 1. 센서 데이터 측정 (컨테이너 내부) - 온도-습도 센서 DHT22: 온도 (°C), 습도 (%) - 충격-진동 센서 MPU-6050: 가속도 (x, y, z), 자이로 (x, y, z) - 가스 센서 MQ-135: 가스 농도 (CO₂, NH₃, 등) - GPS 모듈 NEO-6M: 위도, 경도, 속도, 방향 - 전력 센서 INA219: 전압 (V), 전류 (A) 2. 통신 프로토콜 - 디지털선 (Digital): I2C - 아날로그 (Analog): 아날로그 - UART (Serial): UART (Serial) - I2C: I2C 3. MCU (Arduino UNO / Mega) 데이터 수신 → 전처리 → 데이터 통합 → JSON 변환 각 센서 데이터 안정적 수신, 노이즈 제거 데이터 검증, 서로 다른 형식의 데이터 통합, 표준 데이터 구조 (JSON)로 변환 4. 다음 단계로 전달 JSON 데이터 → Serial / Wi-Fi 전송 → Raspberry Pi (Edge Gateway) 5. 이후 단계 MQTT 메시지 생성 → 클라우드 전송 → 데이터 저장 및 분석 → 웹 대시보드 모니터링 <센서->MCU 데이터 수집 흐름도>	본 이미지는 IoT 기반 컨테이너 모니터링 시스템에서 센서와 MCU 간 데이터 수집 및 처리 흐름을 시각화한 것이다. 먼저 온도-습도 센서(DHT22), 충격-진동 센서(MPU-6050), 가스 센서(MQ-135), GPS 모듈(NEO-6M), 전력 센서(INA219) 등 다양한 IoT 센서들이 컨테이너 내부 환경 데이터를 실시간으로 측정한다. 각 센서는 측정된 데이터를 I2C, UART, 아날로그 방식 등의 통신 프로토콜을 통해 MCU(Arduino Uno / Mega)로 전달한다. 이 과정에서 센서별 특성에 따라 적절한 통신 방식이 선택된다. MCU는 전달받은 데이터를 안정적으로 수신한 뒤, 노이즈 제거 및 기본적인 데이터 검증과 같은 전처리 과정을 수행한다. 이후 서로 다른 센서 데이터 형식을 통합하기 위해 JSON 형태로 변환하여 데이터 구조를 표준화한다. 정리된 데이터는 이후 Raspberry Pi와 같은 Edge 장치로 전달되며, MQTT 메시지 생성 및 클라우드 전송 단계로 이어진다. 이 단계는 전체 시스템에서 데이터의 정확성과 안정성을 확보하는 핵심 구간으로, 이후 분석 및 AI 판단의 기반이 되는 중요한 역할을 수행한다.

MCU → Edge 장치 데이터 전송 및 처리 흐름 IoT 기반 컨테이너 모니터링 시스템 1. MCU (Arduino) 데이터 준비 Arduino UNO / Mega → 데이터 수집 (센서 데이터 수집) → 전처리 (노이즈 제거, 데이터 검증) → JSON 변환 (표준 데이터 구조로 변환) → JSON 데이터 2. MCU → Edge 통신 전송 JSON 데이터 → 통신 방식 (Wi-Fi (TCP/IP) 주 통신, UART (Serial) 백업 통신, Bluetooth (BLE) 보조 통신) → Raspberry Pi (Edge Device) 3. Edge 장치 (Raspberry Pi) 데이터 처리 데이터 수신 (JSON 데이터 수신) → JSON 파싱 (데이터 구조 해석) → 유효성 검사 (데이터 검증 (필수/선택사항)) → 임시 저장 (로컬 버퍼링) (전송 실패 시 데이터 보존) → 전송 준비 (MQTT 메시지 생성) → 네트워크 장애 시 데이터 유실 방지 4. Edge → 클라우드 전송 (MQTT) Raspberry Pi (Edge Device) → MQTT Client (또는 Broker) (MQTT 프로토콜) → 클라우드 전송 (TCP/IP (Port 1883 / 8883)) → 전송 신뢰성 보장 (QoS 지원, 재전송 / 재연결) 5. 클라우드 서버 MQTT Broker (Cloud) → 데이터 저장 (DB / Time-Series DB) → 데이터 처리 및 분석 (실시간 처리 및 이상 탐지) → 대시보드 / API 제공 (실시간 모니터링 및 서비스 연계) <MCU->Edge장치 통신 흐름도>	본 이미지는 IoT 기반 컨테이너 모니터링 시스템에서 MCU와 Edge 장치 간 데이터 전송 및 처리 흐름을 나타낸다. MCU(Arduino)는 센서로부터 수집한 데이터를 전처리하고 JSON 형태로 변환한 후, Wi-Fi(TCP/IP), UART(Serial), Bluetooth(BLE) 등의 통신 방식을 통해 Edge 장치로 데이터를 전송한다. 이 중 Wi-Fi 기반 전송이 주로 사용되며, UART는 유선 백업 통신으로 활용될 수 있다. 전송된 데이터는 Raspberry Pi와 같은 Edge 장치에서 수신되며, 이후 JSON 파싱 과정을 통해 데이터 구조를 해석한다. 이어서 데이터 유효성 검사를 수행하여 비정상 데이터 여부를 판단하고, 필요한 경우 임시 저장(로컬 버퍼링)을 통해 데이터 손실을 방지한다. Edge 장치는 이러한 과정을 거친 데이터를 MQTT 프로토콜 기반으로 클라우드 서버에 전송하며, 실시간 데이터 처리와 안정적인 메시지 전달을 담당한다. 이 과정에서 Edge는 MQTT Client 또는 Broker 역할을 수행할 수 있다. 결과적으로 이 단계는 MCU에서 생성된 데이터를 안정적으로 클라우드로 전달하기 위한 중간 처리 계층으로, 데이터 신뢰성과 전송 안정성을 확보하는 중요한 역할을 수행한다.
Edge 장치 → 클라우드 통신 흐름 IoT 기반 컨테이너 모니터링 시스템 01 Edge 장치 (Raspberry Pi) 데이터 준비 및 발행 Raspberry Pi (Edge Device) → 데이터 수집 (센서 데이터 수집) → 데이터 처리 (필터링, 변환) → MQTT Publish (메시지 발행) → 발행 메시지 (Topic: container/sensor, Payload: {"temp": 4.1, "hum": 85.2, "status": "OK", "ts": "2024-01-01T12:00:00Z"}) 02 MQTT 전송 (Edge → Cloud) Edge 장치 (Wi-Fi / LTE) → MQTT 프로토콜 (TCP/IP) (Port 1883 (비암호화), 8883 (TLS 암호화)) → QoS (0 / 1 / 2) (재전송 / 재연결) → MQTT Broker (Cloud) 03 클라우드 서버 (MQTT Broker) 수신 및 처리 MQTT Broker (Cloud Server) → 데이터 수신 (Publish 수신) → 데이터 검증 (필수 / 선택사항) → 데이터 저장 (DB / Time-Series DB) → 이벤트 처리 로직 (필요 시 자동 트리거) 04 후속 처리 (이벤트 & 분석) 발행 메시지 (이벤트 발생) → 데이터 분석 (통계 / AI 분석) → 이상 탐지 (이상 탐지 / 예측) → 리포트 생성 (일정 / 주기 / 실시간) → 이벤트 메시지 (온도 초과, 습도 이상, 총기 경고, 가스 누출 경고, 상태 이상 등) 05 데이터 제공 (사용자) 저장된 데이터 → 웹 대시보드 (실시간 모니터링) → 사용자 (운영자 / 관리자) → API 제공 (외부 시스템 연동) → 외부 시스템 (ERP / CRM / 분석 등) <MCU->Edge장치 통신 흐름도>	본 이미지는 IoT 기반 컨테이너 모니터링 시스템에서 Edge 장치와 클라우드 간 통신 흐름을 나타낸다. Edge 장치(Raspberry Pi)는 MCU로부터 전달받은 센서 데이터를 JSON 형태로 준비한 후, MQTT 프로토콜을 이용하여 클라우드 서버로 데이터를 전송한다. 이 과정에서 Edge는 MQTT Client 또는 Publisher 역할을 수행하며, 데이터를 특정 토픽(Topic)에 맞춰 발행(Publish)한다. MQTT는 TCP/IP 기반의 경량 메시지 전송 프로토콜로, 1883 포트(비암호화) 또는 8883 포트(TLS 암호화)를 사용한다. 또한 QoS(Quality of Service) 설정을 통해 메시지 전달 신뢰성을 보장하며, 네트워크 단절 시 자동 재연결 및 재전송 기능을 지원한다. 클라우드 서버(MQTT Broker)는 Edge로부터 전송된 메시지를 수신한 후, 데이터 형식 및 유효성을 검증하고 데이터베이스(DB 또는 Time-Series DB)에 저장한다. 이후 저장된 데이터는 이벤트 처리 로직을 통해 알림 발생, 분석 트리거 실행 등의 후속 작업에 활용된다. 최종적으로 처리된 데이터는 웹 대시보드 또는 API 형태로 제공되어 사용자에게 실시간 모니터링 기능을 제공한다. 이 단계는 전체 시스템에서 데이터가 실제로 외부로 전달되는 구간으로, 통신 안정성과 데이터 신뢰성을 확보하는 핵심 역할을 수행한다.

예상 결과물 이미지(SW)	설명 (전체 구상도)
1. 수신 (데이터 수신) 비즈니스/IoT/센싱 장비 등 다양한 디바이스에서 생성된 데이터를 수신하고 검증, 저장, 후속 처리 파이프라인으로 전달 1. MQTT Broker 접속 2. 메시지 수신 및 검증 3. 유효성 검증 4. 수신 원로 및 유형 5. 후속 처리 파이프라인 전달 MQTT Broker (Edge/Service) JSON 수신 데이터 검증 수신 원로 수신 원로 검증 완료된 데이터 파이프라인으로 전달 및 후속 처리 (저장 / 분석 / 알림 등) 실시간 저장 (Time-Series DB) 알림/이벤트 생성 데이터 연계 서버/클라우드 연동 데이터베이스 연동 생성 데이터 장기보존/백업 (클라우드/온프레미스) 구성/서비스/설정 메시지 예시 (JSON) 검증 규칙 예시 수신 현황 (메시지) 보안 모니터링 확장성 로그/감사 <센서 데이터 수신>	화물 시나리오는 수산물, 의약품, 가전제품으로 구분되며 각 화물 별로 요구되는 허용 온도 및 추가 조건이 다르게 설정된다. 수산물은 저온 유지와 높은 습도 조건이 중요하며, 의약품은 안정적인 온도와 비교적 낮은 습도 환경이 요구된다. 가전제품은 상대적으로 넓은 온도 범위를 허용하지만, 충격이나 기울기, 전압 상태 등의 물리적 조건 관리가 중요하다. 이러한 조건을 기반으로 IoT 센서가 온도, 습도, 충격, 가스, 위치 (GPS), 전압 등의 데이터를 일정 주기로 수집한다. 수집된 데이터는 시간 정보와 함께 기록되며, 각 화물별 상태를 실시간으로 확인할 수 있도록 구성된다. 센서 데이터는 Arduino를 통해 1차적으로 수집 및 전처리되고, 이후 Raspberry Pi 게이트웨이를 통해 MQTT 프로토콜 기반으로 클라우드 서버로 전송된다. 전송된 데이터는 클라우드에서 저장 및 분석되며, 웹 대시보드를 통해 실시간 모니터링이 가능하다. 결과적으로 본 시스템은 화물별 특성에 맞는 환경 조건을 유지하기 위해 데이터를 지속적으로 수집하고, 이를 기반으로 이상 상황을 감지하거나 운영 의사결정을 지원하는 구조를 가진다.
2. 저장 (데이터 저장 및 이력 관리) 수신된 센서 데이터를 안정적으로 저장하고, 시간 기반 이력 관리 및 빠른 조회를 지원 수신 MQTT Broker로부터 수신된 센서 데이터 저장 처리 흐름 1. 데이터 검증 및 전처리 2. Time-Series DB 저장 (InfluxDB) 3. 원본 데이터 백업 (Amazon S3) 4. 메타데이터/인덱스 관리 (MySQL) 저장 결과 데이터 형식 및 유효성 검증 필수 값 확인 단위 변환 및 정규화 시간 기반 데이터 저장 고성능 쓰기/조회 지원 시계열 데이터 최적화 원본 데이터 파일 저장 장기 보관 및 백업 데이터 복구 지원 데이터 정보 관리 토픽/스키마 관리 인덱스 및 연관 정보 저장 저장 결과 센서 데이터가 안정적으로 저장되어 이력 관리 및 빠른 조회 가능 <데이터 저장 및 이력 관리>	본 이미지는 IoT 기반 컨테이너 모니터링 시스템에서 수신된 센서 데이터를 저장하고 관리하는 과정을 나타낸다. 먼저 MQTT Broker를 통해 수신된 센서 데이터는 저장 단계로 전달되며, 저장 전에 데이터 형식과 유효성을 검증하는 전처리 과정을 거친다. 이 과정에서 필수 값 존재 여부 확인, 데이터 타입 및 범위 검증, 단위 정규화 등의 작업이 수행된다. 이후 검증된 데이터는 시계열 데이터베이스(Time-Series DB, 예: InfluxDB)에 저장된다. 시계열 데이터베이스는 시간 기반으로 데이터를 저장하고 조회하는 데 최적화되어 있어, 센서 데이터와 같은 연속적인 데이터 처리에 적합하다. 동시에 원본 데이터는 Amazon S3와 같은 스토리지에 별도로 백업되어 장기 보관 및 데이터 복구를 지원한다. 이를 통해 데이터 유실에 대비하고, 필요 시 원본 데이터를 다시 활용할 수 있다. 또한 MySQL과 같은 관계형 데이터베이스를 활용하여 디바이스 정보, 토픽 구조, 인덱스 등의 메타데이터를 관리한다. 이를 통해 데이터 조회 성능을 향상시키고, 시스템 전반의 데이터 구조를 효율적으로 관리할 수 있다. 최종적으로 저장된 데이터는 이력 관리 및 빠른 조회가 가능하며, 이후 분석, 알림, 리포트, 대시보드 등의 상위 기능에서 활용된다.

3. 분석 (AI 기반 데이터 분석 및 이상탐지)

저장된 데이터를 AI 기술을 활용하여 분석하고, 이상탐지 및 예측을 수행하여 의사결정을 도움



<AI 기반 데이터 분석 및 이상탐지>

본 이미지는 IoT 센서로 수집된 데이터를 클라우드에서 저장·분석하고 AI 모델로 이상 상황을 사전 감지하는 과정이다. 수집된 데이터는 전처리와 AI 분석을 거쳐 이상탐지 결과로 도출되며, 클라우드와 대시보드에서 실시간 활용된다. 이상탐지는 임계값 기반 규칙 경보와 Python Isolation Forest 머신러닝 모델의 이중 구조로 설계되어 오류를 줄이고 복합 이상 징후를 조기 감지한다. 주요 기능으로는 실시간 이상 알림, 데이터 시각화, AI 예측 분석, 자동 보고서 생성이 제공되어 운영자의 의사결정을 지원한다. 결과적으로 본 시스템은 화물별 특성에 맞는 환경 조건을 유지하고, 위험 상황에 선제적으로 대응할 수 있는 **지능형 분석 체계**를 구축한다.

4. 알림 (이상 상황 실시간 알림 및 자동 대응)

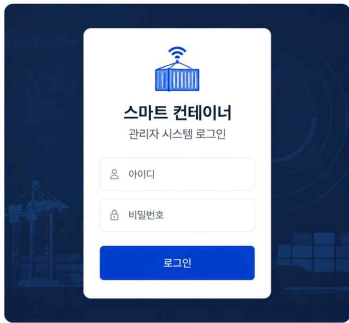
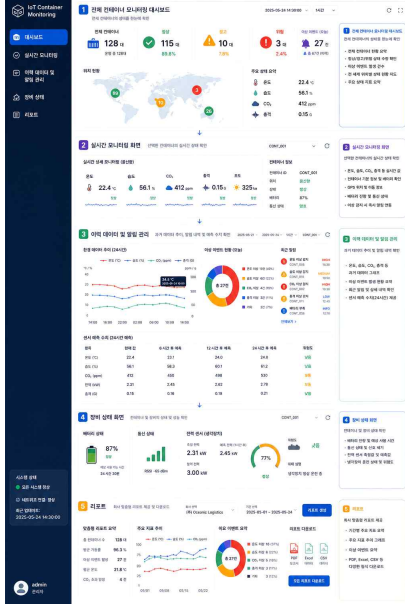
분석 결과를 기반으로 이상 상황을 실시간 감지하고, 다양한 채널을 통해 사용자에게 즉시 알림을 전송

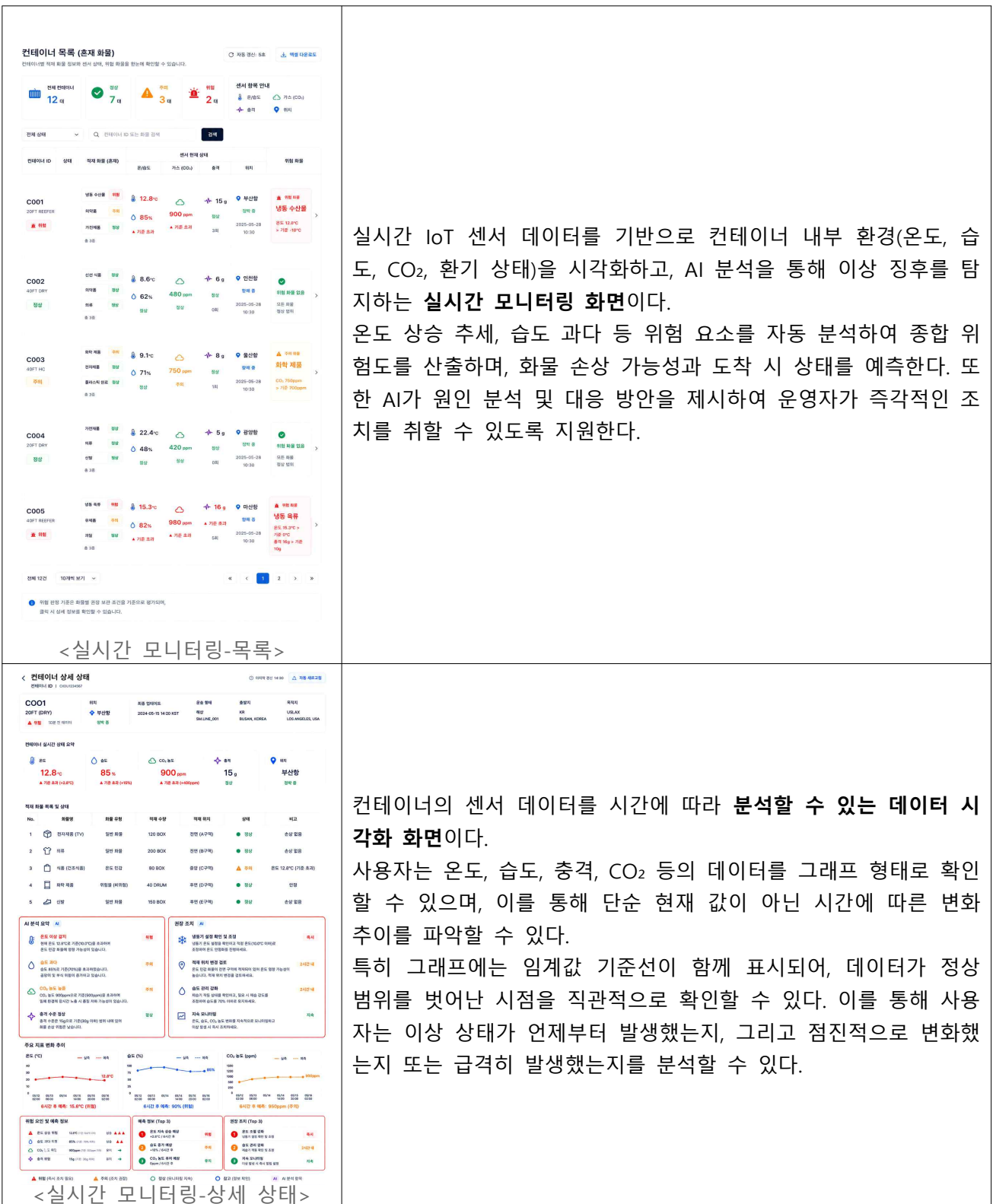


<이상 상황 실시간 알림 및 자동대응>

본 이미지는 IoT 기반 컨테이너 모니터링 시스템에서 분석 결과를 활용하여 이상 상황을 감지하고, 사용자에게 실시간으로 알림을 전달하는 과정을 나타낸다. 먼저 AI 분석 결과 또는 임계값 초과 조건을 기반으로 이상 상황이 감지된다. 이때 온도, 습도, 충격, CO₂ 농도 등 다양한 센서 데이터가 기준값을 초과하거나 비정상 패턴을 보일 경우 알림 발생 후보로 판단된다. 이후 알림 엔진에서는 사전에 설정된 규칙을 기반으로 알림 조건을 검증한다. 중복 알림 여부, 시간 조건, 대상 필터링 등을 고려하여 실제 알림 발생 여부를 결정한다. 다음으로 이상 상황의 심각도에 따라 우선순위를 부여한다. 예를 들어 위험 수준(High), 경고(Medium), 주의(Low) 등으로 구분하여 알림의 중요도를 판단하고, 이에 따라 대응 수준을 달리할 수 있다. 결정된 알림은 이메일(Email), 문자 메시지(SMS), 모바일 푸시(Push), 대시보드 알림 등 다양한 채널을 통해 사용자에게 실시간으로 전달된다. 마지막으로 알림 전송 결과 및 이력은 시스템에 저장되어 추후 조회 및 분석에 활용되며, 운영 관리 및 대응 전략 수립에 중요한 자료로 사용된다.

5. 리포트 (보고서 자동 생성 및 관리) 수집·분석된 데이터를 기반으로 다양한 형식의 리포트를 자동 생성하고, 저장 및 공유하여 의사결정을 지원 리포트 생성 및 관리 1. 데이터 수집: 다양한 센서/장치/외부 시스템 데이터 실시간 수집 2. 데이터 분석: 핵심 지표 요약 및 통계 분석 (대시보드/후처리/분석) 3. AI 기반 분석 및 예측: 이상탐지, 예측 분석 수행 (해당 분석 및 예측) 4. 리포트 구성: 템플릿 기반 리포트 자동 생성 (PDF / Excel / Image) 및 용량 5. 리포트 검토: 생성된 리포트 검토 6. 저장 및 관리: 리포트 저장, 삭제, 검색, 공유 리포트 예시 설비 대시보드: 설비 상태 요약, 운영 지표, 주파 그래프 운영 지표: 가동률, 불량률, 에너지 효율 등 AI 기반 분석 리포트: 이상탐지 결과, 이상 원인 분석, 이상 발생 빈도 AI 예측 리포트: 예측 정확도, 예측 기간, 예측 결과 위험 기반 리포트: 위험 평가, 위험 수준, 위험 조치 지원 리포트 형식 PDF: 보고서 출력 및 공유용 문서 Excel: 데이터 분석 및 가공용 파일 CSV: 데이터 분석 및 가공용 파일 Image: 웹/그라프 등 이미지 파일 주요 특징 자동 생성: 리포트 자동 생성 대시보드 연동: 대시보드와 연동하여 리포트 생성 AI 기반 분석: AI 기반 분석 및 예측 클라우드 저장: 클라우드 저장 및 공유 보안 및 권한: 사용자 권한 기반 리포트 접근 제어 공유 및 협업: 리포트 공유 및 협업 가능 <보고서 자동 생성 및 관리>	본 이미지는 IoT 기반 컨테이너 모니터링 시스템에서 분석된 데이터를 활용하여 자동으로 리포트를 생성하고 관리하는 과정을 나타낸다. 먼저 저장 및 분석 단계에서 생성된 데이터(센서 데이터, 이상탐지 결과, 알람 이력 등)를 기반으로 리포트 생성이 시작된다. 이 과정에서 핵심 지표(평균, 최대/최소, 변화 추이 등)를 계산하고, 데이터를 요약하여 분석에 적합한 형태로 가공한다. 이후 AI 기반 분석 및 예측 기능이 적용된다. 머신러닝 및 딥러닝 모델을 활용하여 이상 패턴을 분석하고, 미래 상태를 예측하여 리스크를 사전에 식별한다. 이러한 결과는 리포트에 자동으로 포함되어 단순 데이터 나열이 아닌 인사이트 중심의 보고서를 생성한다. 리포트는 템플릿 기반으로 구성되며, 차트, 그래프, 텍스트 요약 등이 자동으로 배치되어 최종 보고서 형태로 생성된다. 생성된 리포트는 PDF, Excel, CSV, 이미지 등의 다양한 형식으로 출력 가능하다. 또한 생성된 리포트는 시스템에 저장되며, 버전 관리 기능을 통해 이력 추적 및 비교 분석이 가능하다. 사용자는 이메일, 링크 공유, 다운로드 등의 다양한 방식으로 리포트를 활용할 수 있으며, 이를 통해 의사결정을 지원한다. 결과적으로 이 단계는 데이터를 단순히 보여주는 것을 넘어, AI 기반 인사이트를 포함한 의사결정용 보고서로 변환하는 핵심 단계이다.
6. 대시보드 (실시간 모니터링 및 시각화) 실시간 데이터 및 분석 결과를 시각적으로 제공하여 상태 모니터링, 이상 감지, 의사결정을 지원 실시간 모니터링 및 시각화 1. 실시간 모니터링: 온도, 습도, CO2, 위치 등 주요 센서 데이터 실시간 모니터링 2. 이상 감지: 온도, 습도, CO2 등 주요 센서 데이터 이상 감지 3. 분석 결과 시각화: 온도, 습도, CO2 등 주요 센서 데이터 분석 결과 시각화 4. 의사결정 지원: 온도, 습도, CO2 등 주요 센서 데이터 분석 결과 의사결정 지원 주요 기능 실시간 데이터 시각화: 실시간 데이터 시각화 이상 감지 및 알림: 이상 감지 및 알림 지능형 분석 및 예측: 지능형 분석 및 예측 AI 기반 분석 및 예측: AI 기반 분석 및 예측 클라우드 저장: 클라우드 저장 및 공유 보안 및 권한: 사용자 권한 기반 리포트 접근 제어 공유 및 협업: 리포트 공유 및 협업 가능 <실시간 모니터링 및 시각화>	본 이미지는 IoT 기반 스마트 컨테이너 모니터링 시스템의 대시보드 화면을 나타낸다. 대시보드는 전체 컨테이너 상태를 한눈에 파악할 수 있도록 구성되어 있으며, 정상·경고·위험 상태의 컨테이너 수와 이상 이벤트 발생 현황을 직관적으로 제공한다. 이를 통해 운영자는 현재 시스템의 전체 상태를 빠르게 인지할 수 있다. 또한 온도, 습도, CO₂, 충격 등 주요 센서 데이터가 실시간으로 시각화되어 표시되며, 각 데이터는 그래프 형태로 변화 추이를 함께 제공하여 상태 변화를 직관적으로 확인할 수 있다. 지도 기반 위치 정보 기능을 통해 컨테이너의 위치와 상태를 동시에 파악할 수 있으며, 지역별 상태 분포를 시각적으로 확인할 수 있다. 이상 이벤트 및 알람 정보도 대시보드에 통합되어 표시되며, 최근 발생한 알람 목록과 상태(정상, 경고, 위험)를 즉시 확인할 수 있다. 이를 통해 빠른 대응이 가능하다. 추가적으로 AI 기반 분석 및 예측 결과가 포함되어 있어, 단순 현재 상태뿐만 아니라 향후 위험 가능성까지 확인할 수 있다. 예를 들어 온도 변화 예측 그래프와 이상 탐지 결과를 통해 선제적인 대응이 가능하다. 결과적으로 이 대시보드는 데이터 수집, 분석, 알람, 예측 결과를 하나로 통합하여 제공하는 핵심 사용자 인터페이스로, 실시간 모니터링과 의사결정을 동시에 지원하는 역할을 수행한다.

예상 결과물 이미지(사용자 UI)	설명 (사용자 중심 시나리오)
1. 로그인 화면 스마트 컨테이너 솔루션 관리자 시스템 로그인  스마트 컨테이너 관리자 시스템 로그인 아이디 비밀번호 로그인 시스템 안내 스마트 컨테이너 관리자 시스템에 오신 것을 환영합니다. 로그인 후 컨테이너 모니터링, 상태 관리, 위치 추적 등 다양한 기능을 이용하실 수 있습니다. 보안 안내 - 계정 보안 강화를 위해 정기적으로 비밀번호를 변경해주세요. - 타인과 계정 정보를 공유하지 마세요. - 로그아웃 후 브라우저를 종료해주세요. 사용자 문의 관리자 문의: 02-1234-5678 이메일: admin@smartcontainer.co.kr - 로그인 아이디/비밀번호 입력 - 인증 확인 사용자 정보 확인 - 대시보드 메인 화면으로 이동 <사용자 로그인 화면>	사용자가 컨테이너를 관리하기 위한 초기 로그인 화면이다. 아이디와 비밀번호로 사용자를 인증하여 보안성이 있고, 사용자 유형을 분류하여 사용자 권한에 따라 접근 가능한 데이터와 기능을 구분할 수 있다.
 스마트 컨테이너 모니터링 대시보드 전체 컨테이너 상태 요약 현재 컨테이너: 128개, 정상: 115개, 경고: 10개, 오류: 3개, 중지: 27개 지역별 컨테이너 분포 실시간 온도 및 습도 그래프 가스 농도 (CO2) 그래프 에너지 소비량 그래프 위치 추적 및 이동 경로 알림 및 경고 목록 시스템 로그 사용자 프로필	로그인 이후에는 전체 컨테이너 상태 목록 화면으로 이동하여, 사용자가 현재 운영 중인 컨테이너들의 상태를 한눈에 확인할 수 있도록 설계된다. 사용자는 현재 운영 중인 컨테이너들의 상태를 정상 / 주의 / 위험으로 구분하여 확인할 수 있으며, 각 컨테이너의 최근 데이터(온도, 습도, 충격, CO₂ 등)를 함께 조회할 수 있다. 특히, 임계값을 초과한 항목은 색상(빨강, 주황 등)으로 강조 표시되어 사용자가 별도의 분석 없이도 위험 상황을 직관적으로 인지할 수 있도록 설계되었다. 또한, 각 컨테이너 ID를 선택하면 해당 컨테이너의 상세 상태 화면으로 이동하여 보다 구체적인 데이터를 확인할 수 있다.



이력 컨테이너 상세 알림 이력 컨테이너 12 대 정상 7 대 경고 3 대 위험 2 대 이력 컨테이너 12 대 이력 컨테이너 상세 알림 이력 컨테이너 12 대 1. 컨테이너 상세 알림 (전체) 온도 (°C) 10.2 습도 (%) 65 CO₂ 농도 (ppm) 450 충격 (g) 5.6 위험 부상 함 2. 컨테이너 상세 알림 (이력 컨테이너 상세) 이력 컨테이너 12 대 3. 컨테이너 상세 알림 (이력 컨테이너 상세) 이력 컨테이너 12 대 4. AI 분석 예측 (이력 컨테이너 상세) 이력 컨테이너 12 대 5. 알림 센터 (이력) 이력 컨테이너 12 대	본 화면은 시스템에서 발생한 이상 상황을 확인하고, 관련 이력을 관리할 수 있는 이력 데이터 및 알림 화면이다. 컨테이너에서 온도, 습도, 충격, CO₂ 등의 센서 데이터가 임계값을 초과할 경우, 시스템은 자동으로 알림을 생성하며 해당 정보는 알림 목록에 기록된다. 알림은 위험 / 주의 / 정상과 같이 상태별로 구분되어 제공되며, 발생 시간, 컨테이너 ID, 이상 유형 등의 상세 정보가 함께 표시된다.
장비 관리 장비 관리 36 대 정상 26 대 경고 10 대 위험 4 대 이력 컨테이너 36 대 1. 장비 상세 현황 장비 관리 36 대 2. 장비 상세 현황 장비 관리 36 대 3. 장비 상세 현황 장비 관리 36 대 4. 장비 상세 현황 장비 관리 36 대 5. 장비 상세 현황 장비 관리 36 대	실시간 IoT 센서 데이터를 기반으로 컨테이너 내부 환경(온도, 습도, CO₂, 환기 상태)을 시각화하고, AI 분석을 통해 이상 징후를 탐지하는 장비 관리 화면이다. 온도 상승 추세, 습도 과다 등 위험 요소를 자동 분석하여 종합 위험도를 산출하며, 화물 손상 가능성과 도착 시 상태를 예측한다. 또한 AI가 원인 분석 및 대응 방안을 제시하여 운영자가 즉각적인 조치를 취할 수 있도록 지원한다.

특히 그래프에는 임계값 기준선이 함께 표시되어, 데이터가 정상 범위를 벗어난 시점을 직관적으로 확인할 수 있다. 이를 통해 사용자는 이상 상태가 언제부터 발생했는지, 그리고 점진적으로 변화했는지 또는 급격히 발생했는지를 분석할 수 있다.

나. 주요 적용 기술(기능)

구분	기능	설명
S/W	통신 프로토콜	저전력,저대역폭 환경에 최적화된 MQTT 프로토콜을 사용하여 실시간으로 데이터를 클라우드로 전송
S/W	클라우드 및 DB	수집된 데이터를 저장·처리하며, 시계열 데이터 관리를 위해 InfluxDB 또는 MySQL을 활용함
S/W	사용자 인터페이스	수집된 환경 데이터를 시각화하고, 사용자가 실시간으로 모니터링할 수 있는 UI를 제공함
H/W	IoT 환경 데이터 수집 및 지능형 전처리 모듈	아두이노는 센서 데이터 수집 및 전처리를 담당하고, 라즈베리 파이는 센서 데이터와 클라우드 서버를 연결해주는 중간 장치 역할을 수행하여 데이터를 클라우드로 전송함
H/W	IoT 센서 모듈	환경 측정을 위해 온도·습도(DHT22),충격(MPU6050), CO2 농도(MQ-135)를 실시간으로 측정하는 센서들로 구성됨

- 본 프로젝트는 온도·습도·충격·CO₂ 센서를 기반으로 컨테이너 **환경을 판단**하고, 기준 범위를 벗어나면 “주의” 또는 “위험”으로 분류해 **알림을 제공**한다. 또한 오염을 줄이기 위해 이상 값이 일정 시간 이상 지속될 때만 경고가 발생하도록 설계한다.

다. 필요기자재(기자재/장비)

품목	활용계획
Raspberry Pi	IoT 게이트웨이 역할 수행. MQTT 브로커(Mosquitto) 구동 및 AWS IoT Core로 센서 데이터 중계·전송.
Arduino Uno / Mega	각 센서와 직접 연결되어 아날로그·디지털 데이터 수집 및 Raspberry Pi로 직렬 통신.
DHT22 (온습도 센서)	컨테이너 내부 온도·습도 실시간 측정. 냉동·냉장 화물의 온도 이탈 감지에 핵심 활용.
MPU-6050 (가속도/진동 센서)	컨테이너 충격·진동 데이터 수집. 정밀기기·위험물 적재 시 충격 임계값 초과 경보에 활용.
MQ-135 (가스 농도 센서)	컨테이너 내부 가스 농도 측정. 위험물 가스 누출 감지 및 환경 이상 경보 시스템에 활용.
GPS 모듈	컨테이너 실시간 위치 데이터 수집. 웹 대시보드 지도 기반 경로 시각화에 활용.(추가목표)
PZEM-004T(전력 센서)	전압,전류,전력,전력량을 모두 측정해 실시간 전력 상태와 에너지 사용량을 파악
USB-C 어댑터	Raspberry Pi 및 Arduino 안정적 전원 공급.
MQTT 프로토콜 (Mosquitto 브로커)	경량 실시간 메시지를 전송. Raspberry Pi에 Mosquitto를 설치한 후 Arduino로부터 수집한 데이터를 MQTT로 수신.
Wi-Fi 통신 모듈 (내장)	항만 터미널, 야드 내 Wi-Fi AP 커버리지 구간에서 MQTT Wi-Fi 전송.
SIM7600 (4G LTE 통신)	해상 구간 셀룰러 백업 통신. Wi-Fi 불가 해상 원양 구간에서 LTE 망을 통해 MQTT 데이터 전송 지속.
InfluxDB	센서 시계열 데이터 저장.

라. 성과목표

성과목표	■ 논문발표 □ 앱 등록 □ 프로그램 저작권 등록 □ 기술이전 ■ 실용화 ■외부 공모전(공모전명:스마트 해상물류 경진대회) ■ 기타(멘티 역량 상승)
------	---

○ 특허출원

- IoT 센서 기반 스마트 컨테이너 실시간 환경 모니터링 시스템 관련 기술을 설계·구현하고, 다중 센서 데이터 수집·이상탐지·클라우드 연동 구조에 관한 기술 특허를 출원한다.

○ 프로젝트 수행 산출물을 활용하여 공모전 참가

- H/W : DHT22 온습도 센서, MPU-6050 충격·진동 센서, MQ-135 CO₂가스 센서, GPS 모듈, 전력 감지 모듈로 구성된 **다중 환경 센서 시스템**으로 구현한다. Arduino는 센서 데이터 수집을 담당하고, Raspberry Pi는 게이트웨이 역할을 수행하여 데이터를 저장·전송한다.
또한 Wi-Fi/LTE 이중화 통신과 SQLite 오프라인 버퍼링 기능을 통합하여 항만, 선박, 육상 운송 구간에서 발생할 수 있는 통신 불안정 상황에 대응한다. 이를 통해 해상 구간을 포함한 전 운송 과정에서 온도·습도·충격·위치·전력·가스 데이터의 연속성을 확보한다.

- S/W : MQTT(Mosquitto) 프로토콜 기반 실시간 데이터 수집·전송 구조, AWS IoT Core 클라우드 연동, InfluxDB·MySQL-S3 3-Tier 저장 구조, Node.js REST API·Socket.io 실시간 통신, React 기반 시계열 차트·GPS 지도·경보 이력 통합 대시보드, Python Isolation Forest 머신러닝 이상탐지 모델을 갖춘 풀스택 IoT 소프트웨어 개발. 온도·습도·충격·CO₂ 등 다중 환경 센서 데이터의 실시간 모니터링을 통한 **화물 손상 사전 예방 및 물류 클레임 비용 절감 효과를 목표로** 하며, 임계값 기반 자동 경보 시스템을 통해 냉동·냉장 화물 및 위험물 컨테이너의 운송 안전성을 강화함. 또한 AWS IoT Core 및 REST API 개발을 통해 기존 화물 추적 서비스와의 확장 가능한 연계 기반을 마련하고, React 기반 통합 대시보드 구현으로 물류 운영자의 데이터 기반 의사결정 환경을 지원한다. React 대시보드에서는 시계열 차트, GPS 지도, 경보 이력, 화물별 위험도, 회사별 리포트를 통합 제공한다. 여기에 AI Agent 기능을 결합하여 단순한 데이터 시각화를 넘어, 수집된 데이터를 기반으로 신선도·수명 예측, 손상 가능성 분석, 우선 처리 항목 도출까지 수행한다.
위의 H/W·S/W를 통합한 IoT 센서 기반 스마트 컨테이너 실시간 환경 모니터링 시스템 프로토타입을 **최종 결과물로 스마트 해상물류 경진대회에 출품**하여 외부 검증을 수행하고, 해운물류 디지털 전환에 기여한다.

○ 장기 프로젝트 수행

- 이 프로젝트는 단기적인 시제품 제작에 그치지 않고, 실제 해상물류 환경에 적용 가능한 **AI 기반 스마트 컨테이너 시스템으로 고도화**하는 장기 프로젝트로 수행한다.
- 초기 단계에서는 냉동 수산물, 의약품, 가전제품 등 환경 민감 화물 운송 시나리오를 기반으로 센서 **정확도와** 데이터 수집 **안정성을 검증**한다. 온도 상승, 습도 변화, 충격 발생, 가스 농도 변화, 전력 이상 상황을 실험적으로 구현하고, AI Agent가 화물별 위험도를 적절히 판단하는지 확인한다.
- MQTT 통신 안정성, Wi-Fi/LTE 이중화 통신, SQLite 오프라인 저장, 통신 복구 후 데이터 재전송 기능을 장기적으로 테스트한다. 해상 운송 중 발생할 수 있는 통신 음영, 배터리 소모, 데이터 누락 문제를 보완하여 **시스템 완성도를 높인다.**

- **공공데이터**의 체선 정보와 고지 정보를 연동하여 도착 지연 정보를 **AI 판단에 반영**한다. 이를 통해 시스템은 단순히 현재 상태를 감지하는 수준을 넘어, 도착 지연 시 남은 보존 가능 시간, 화물별 손상 가능성, 우선 하역 필요성, 긴급 대응 순서까지 판단할 수 있는 형태로 발전한다.
- 이 과정에서 참여 멘티는 IoT 하드웨어 제작, MQTT 통신, 클라우드 연동, 풀스택 웹 개발, 머신러닝 이상탐지, AI Agent 설계 등 다양한 기술을 통합적으로 경험한다. 또한 실제 물류 문제를 인식하고 공학적 지식을 활용해 해결하는 과정을 수행함으로써 실무형 문제 해결 **역량을 강화**한다.

○ 학술논문 게재 및 오픈소스 공개

- 프로젝트 수행 산출물을 기반으로 실시간 IoT 센서 데이터와 AI Agent를 활용한 스마트 컨테이너 환경 민감 화물 이상탐지 및 위기 대응 시스템 **연구를 학술논문으로 발전**시켜 게재를 목표로 하며, 해운물류 ICT 융합 분야의 연구 자산으로 확보한다.
- 개발된 Arduino 센서 코드, Raspberry Pi 게이트웨이 코드, MQTT 송수신 구조, Node.js API 서버, React 대시보드, Python 이상탐지 모델, AI Agent 분석 로직, 시스템 설계 문서를 오픈소스로 공개한다. 이를 통해 후속 연구, 교육 목적 활용, 해운물류 ICT 융합 분야의 **산업적 확산에 기여**한다.

3. 프로젝트 수행방법

가. 프로젝트 추진일정

프로젝트 기간(안)		2026. 6. 1. ~ 2026. 10. 31.					
구분	추진내용	구분	프로젝트 기간				
			6월	7월	8월	9월	10월
계획	-IoT 기반 스마트 컨테이너 환경 모니터링 시스템 개발 방향 수립 -프로젝트 목표 및 요구사항 정의 -전체 시스템 구조 설계 개발 일정 수립 및 팀원 역할 분담	계획					
		진행					
분석	-IoT 센서 성능 및 적용 가능성 분석 -MQTT 통신 프로토콜 및 데이터 전송 구조 분석 -AWS IoT Core 및 클라우드 기반 데이터 처리 구조 조사 기존 스마트 물류 및 컨테이너 모니터링 시스템 사례 분석 -데이터 수집 주기 및 임계값 기준 설정	계획					
		진행					
설계	-IoT 센서 기반 컨테이너 환경 데이터 시스템 설계 클라우드 기반 데이터 저장 및 처리 아키텍처 설계 -Raspberry Pi 기반 게이트웨이 및 MQTT 데이터 흐름 구조 설계	계획					
		진행					
	-실시간 모니터링 및 이상 알림 통합관리 시스템 설계 -React 기반 실시간 모니터링 웹 대시보드 UI/UX 설계	계획					
		진행					
개발	IoT 센서 연동 및 데이터 수집 시스템 구현 및 컨테이너 내 환경 민감 화물 위기 대응 AI Agent 시스템 개발	계획					
		진행					
	MQTT 기반 데이터 전송 플랫폼 개발	계획					
		진행					
	클라우드(AWS) 기반 백엔드 플랫폼 개발	계획					
		진행					
	React기반 모니터링 웹 플랫폼 개발	계획					
		진행					
테스트	-센서 데이터 정확도 및 신뢰성 검증 -MQTT 통신 안정성 및 데이터 손실 여부 테스트 -클라우드 연동 및 데이터 처리 정상 작동 확인 -웹 대시보드 실시간 데이터 반영 테스트 -이상 탐지 및 알림 기능 동작 검증 -전체 시스템 통합 테스트 및 오류 개선	계획					
		진행					
종료	-프로젝트 최종 결과물 정리 및 문서화 -공모전 제출 및 실용화 가능성 검토	계획					
		진행					
중간 보고	-1차 개발 결과 발표 시스템 구조 및 진행률 점검 -주요 기술 구현 여부 검증 -문제점 및 리스크 도출 -멘토 피드백 수렴 및 개선 계획 수립	계획					
		진행					
최종 보고	-전체 시스템 통합 결과 및 성능 분석 -실시간 모니터링 및 이상 탐지 기능 검증 결과 정리 -프로젝트 목표 달성 여부 평가 -기술적 성과 및 차별성 정리 -향후 개선 방향 및 확장 가능성 제시	계획					
		진행					

나. 팀원의 세부목표 수립 및 협업을 위한 노력

팀원	역할	프로젝트 세부목표
팀장	기획 및 프로젝트관리(PM)	- 전체 프로젝트 기획 및 일정 관리, 개발 단계별 진행 상황 총괄 - 스마트 컨테이너 시스템 전체 아키텍처 설계 (IoT → MQTT → Cloud → Web) - 팀원 간 역할 조정 및 협업 프로세스 관리 - 중간보고 및 최종발표 자료 기획 및 스토리라인 구성 - 시스템 통합 테스트 및 최종 품질 검증 수행 - AI 의사결정 흐름 설계 (센서 + 공공데이터 + 화물 조건 통합 판단 로직) - AI Agent 시나리오 기반 대응 전략 설계 (우선순위 자동 결정)
팀원A	IoT/하드웨어	- Arduino 및 Raspberry Pi 기반 센서 데이터 수집 시스템 구축 - 온습도 센서(DHT22), 가속도/진동 센서(MPU-6050), 가스 센서(MQ-135) 연동 - 센서 데이터 실시간 수집 및 전처리 로직 구현 - Raspberry Pi를 활용한 게이트웨이 구성 및 MQTT 통신 구현 - Mosquitto MQTT 브로커 설정 및 센서 데이터 Publish 처리 - AWS IoT Core 연동을 위한 디바이스 인증 및 데이터 송신 구성 - GPS 모듈 연동을 통한 컨테이너 위치 데이터 수집 - 센서 데이터 정확도 검증 및 오류 보정 테스트 수집 - AI 입력용 데이터 품질 개선 (이상탐지용 전처리 고도화, 시계열 데이터 구조화) - AI 분석용 실시간 데이터 스트리밍 최적화 (지연 최소화)
팀원B	백엔드 개발	- Node.js + Express 기반 서버 구축 - MQTT를 통해 수신된 센서 데이터 처리 및 API 개발 - AWS IoT Core 및 클라우드 데이터 저장 구조 설계 - 시계열 데이터베이스(MySQL / InfluxDB) 설계 및 관리 - REST API 개발 (데이터 조회, 상태 확인, 히스토리 제공 등) - 임계값 기반 이상 탐지 로직 구현 (온도, 충격 등) - 이메일 및 알림 시스템(SMS/FCM) 연동 기능 개발 - 데이터 분석 및 리포트 생성 기능 구현 - 물별 변질 시간 예측 모델 구현 (온도 상승 속도 기반) - 도착 지연 + 센서 데이터 결합 위험도 계산 로직 개발 - LLM 기반 상황 분석 및 자동 리포트 생성 기능 - 회사별 맞춤 알림 생성 (A/B/C 다른 내용 제공) - 운영자 대응 우선순위 자동 추천 시스템
팀원C	프론트엔드 개발	- React 기반 실시간 모니터링 웹 대시보드 개발 - Chart.js / Recharts를 활용한 센서 데이터 시각화 구현 - 컨테이너 상태(온도, 습도, 충격 등) 실시간 표시 UI 개발 - 지도 기반 컨테이너 위치 시각화 기능 구현 (GPS 연동 시) - 사용자 친화적 UI/UX 설계 및 인터랙션 개선 - 이상 상태 발생 시 시각적 경고(알림, 색상 변화 등) 구현 - 백엔드 API 연동을 통한 실시간 데이터 반영 - 반응형 웹 구현 및 사용자 테스트 기반 UI 개선 - AI 분석 결과 시각화 (위험도, 예상 변질 시간 표시) - 우선순위 대응 UI (즉시/주의/정상 자동 구분 표시) - AI 리포트 대시보드 (회사별 맞춤 결과 표시)

다. 프로젝트 수행(협업) 방안

- 팀은 프론트엔드, 백엔드, IoT 및 프로젝트 관리(PM) 영역으로 역할을 구분하여 전문성을 기반으로 한 **협업 구조를 구축**한다. 각 팀원은 자신의 역할에 맞는 기능을 책임지고 개발하되, 기능 단위로 모듈화하여 개발한 후 통합하는 방식으로 작업을 진행한다. 이를 통해 개발 충돌을 최소화하고 전체 개발 효율을 극대화한다.
- 프로젝트 수행은 기획, 설계, 개발, 테스트, 피드백의 순환 구조로 운영되며, 각 단계 종료 시 팀 전체 회의를 통해 결과를 공유하고 문제점을 점검한다. 특히 문제 발생 시 즉각적인 공유와 공동 해결을 원칙으로 하여, 오류를 조기에 발견하고 프로젝트 완성도를 높이고자 한다.
- Slack 또는 Discord와 같은 커뮤니케이션 도구를 활용하여 실시간 소통을 유지하고, 개발 과정에서 발생하는 이슈를 신속하게 공유하고 대응한다.

라. 프로젝트 Ground Rule (기본원칙)

- 모든 팀원은 주 1회 이상 정기 회의에 반드시 참여하며, 프로젝트 진행 상황을 투명하게 공유한다. 또한 문제 발생 시 이를 즉시 공유하여 팀원 간 협력을 통해 신속하게 해결하는 것을 원칙으로 한다.
- 모든 개발 작업은 GitHub를 통해 관리하며, 기능 단위로 개발한 후 병합하는 방식을 따른다. 이 과정에서 코드에 대한 주석 작성과 문서화를 철저히 수행하여 코드의 이해도와 유지보수성을 높인다.
- 일정 관리 측면에서는 개인별 담당 업무의 기한을 준수하며, 일정 지연이 예상될 경우 사전에 공유하고 대응 방안을 마련한다. 또한 프로젝트 목표 달성을 위해 우선순위 기반으로 작업을 수행한다.
- 품질 관리를 위해 모든 기능은 테스트를 완료한 후 반영하며, 오류 발생 시 즉시 수정하는 것을 원칙으로 한다. 특히 사용자 관점에서의 기능 검증을 통해 실제 활용 가능성을 지속적으로 점검한다.
- 팀워크를 강화하기 위해 팀원 간 상호 존중을 기반으로 협업하며, 적극적인 피드백 문화를 조성한다. 이를 통해 공동의 목표를 효과적으로 달성하고 프로젝트의 완성도를 높이고자 한다.

Ⅲ. 기대효과 및 활용분야

1. 작품의 활용분야

- 냉동·냉장 화물 운송 분야
 - 의약품, 신선식품, 바이오 물질 등 온도 민감 화물의 **실시간 환경 모니터링**
 - 운송 중 온도 이탈 발생 시 **즉각 대응** 가능
 - 콜드체인 물류 품질 **유지 및 관리 시스템**으로 활용
- 위험물 및 특수 화물 관리 분야
 - 가스 누출(CO₂) 및 충격/진동 감지를 통한 **위험물 안전 관리**
 - 화학물질, 정밀기기 등 고위험 화물 운송 시 **사고 예방 시스템** 적용
 - 선박 및 항만 내 **안전 관리 시스템**으로 확장 가능
- 스마트 항만 및 물류 관제 시스템
 - 컨테이너 상태를 실시간으로 모니터링하는 통합 관제 시스템 구축
 - 항만 운영자 및 관리자 대상 실시간 데이터 기반 의사결정 지원
 - 디지털 트윈 기반 **스마트 항만 시스템과 연계** 가능

2. 작품 개발에 따른 기대효과

- 화물 손상 사전 예방 및 리스크 감소
 - IoT 센서를 활용한 실시간 데이터 수집으로 이상 상황 조기 감지
 - 온도, 습도, 충격 등 환경 변화 즉시 대응 가능
 - 화물 손상으로 인한 **클레임 및 경제적 손실 최소화**
- 물류 가시성 확보
 - 컨테이너 **내부 상태를 실시간으로 확인** 가능
 - 화주, 선사, 물류업체 간 **정보 공유 체계** 구축
 - 정보 비대칭 해소 및 서비스 신뢰도 향상
- 물류 운영 효율성 향상
 - 데이터 기반 운송 관리 및 의사결정 지원
 - 반복적인 **수작업 점검 감소** 및 자동화 실현
 - 운영 비용 절감 및 관리 효율성 증대
- 데이터 기반 분석 및 고도화 기반 마련
 - 시계열 데이터 축적을 통한 패턴 분석 가능
 - 향후 AI 기반 이상탐지 및 예측 시스템 확장 가능
 - 물류 품질 개선을 위한 데이터 활용 기반 확보

3. 작품의 기대가치

- 기술적 차별성 및 경쟁력
 - 단순 위치 추적이 아닌 “환경 데이터 기반 물류 관리 시스템” 구현
 - IoT 센서 + 클라우드 + 웹 대시보드 통합 구조 설계
 - 실시간 데이터 수집·분석·시각화까지 포함된 End-to-End 시스템
- 경제적 가치 및 시장성
 - 화물 손상 감소 → 직접적인 **비용 절감** 효과
 - 물류 서비스 고도화를 통한 기업 **경쟁력 확보**
 - 스마트 물류 시장 확대에 따른 상용화 가능성 확보
- 사회적 가치
 - 위험물 사고 예방 및 물류 안전성 향상
 - 식품 및 의약품 품질 유지로 국민 안전 기여
 - 데이터 기반 효율적 물류 운영을 통한 **친환경 물류 실현**
- 확장성 및 사업화 가능성
 - SaaS 기반 서비스로 확장 가능 (**구독형 물류 모니터링 서비스**)
 - API 기반 구조로 기존 물류 시스템과 연동 용이
 - 글로벌 해운물류 시장 적용 가능
- 향후 발전 방향
 - AI 기반 이상탐지 및 예측 모델 도입
 - GPS 연동을 통한 위치 + 환경 통합 분석 시스템 구축
 - 모바일 앱 및 실시간 알림 서비스 고도화